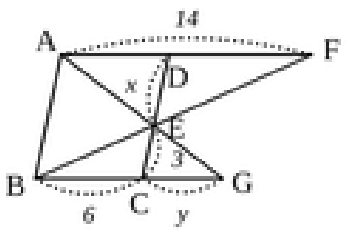
## 01 평행사변형에서 닮음

평행사변형 ABCD의 $\overline{CD}$ 위에 점 E를 잡고, $\overline{AD}$의 연장선과 $\overline{BE}$의 연장선의 교점을 F, $\overline{BC}$의 연장선과 $\overline{AE}$의 연장선의 교점을 G라 하자. $\overline{DE}=x$, $\overline{CG}=y$일 때, $xy$의 값은?

[5.00점*]

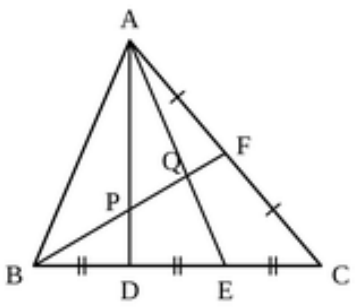



① 15 ② 16 ③ 18 ④ 20 ⑤ 22

## 02 중점연결정리의 활용

△ABC에서 점 D, E는 $\overline{BC}$를 삼등분하는 점이고 점 F는 $\overline{AC}$의 중점이다. $\overline{BF}$가 $\overline{AD}$, $\overline{AE}$와 만나는 점을 각각 P, Q라고 하자. $\overline{QF}=2\text{cm}$라고 할 때, $\overline{BF}$의 길이는?

[5.00점*]

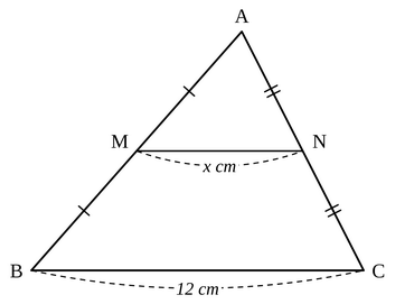



① 10cm ② 10.5cm ③ 11cm ④ 11.5cm ⑤ 12cm

## 03 삼각형의 중점연결정리

△ABC에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$의 중점을 각각 M, N이라고 할 때, $x$의 값은?

[5.00점*]

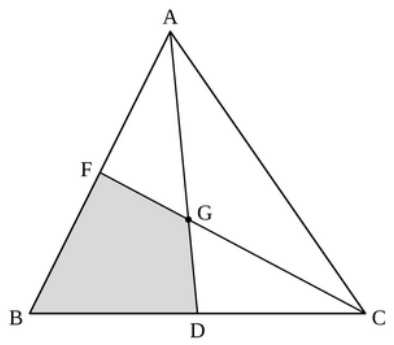



① 2 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

## 04 무게중심과 넓이

그림에서 점 G는 △ABC의 무게중심이다. △ABC의 넓이가 $24\text{cm}^2$일 때, □FBDG의 넓이는?

[5.00점*]

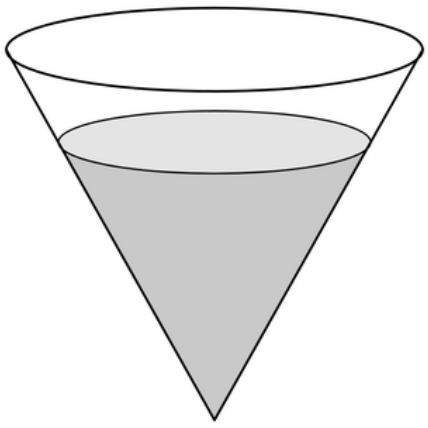



① $4\text{cm}^2$ ② $6\text{cm}^2$ ③ $8\text{cm}^2$ ④ $10\text{cm}^2$ ⑤ $12\text{cm}^2$

## 05 닮은 입체도형의 부피의 비

원뿔 모양의 그릇에 물을 $108\text{cm}^3$만큼 부었더니 전체 높이의 $\frac{3}{4}$까지 채워졌다. 이 그릇에 물을 가득 채우기 위해 더 부어야 하는 물의 부피는? (단, 단위는 $\text{cm}^3$이다.)

[5.00점*]



① 27 ② 54 ③ 108 ④ 148 ⑤ 196

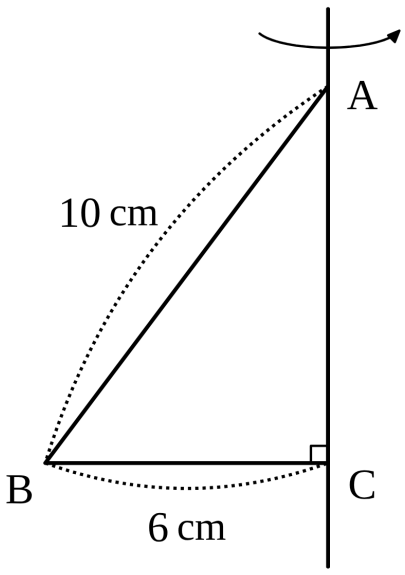
## 06 회전체의 부피와 피타고라스 정리

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC를 직선 $l$을 축으로 하여 1회전시킬 때 생기는 입체도형에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) $\overline{AC}$의 길이를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

(2) 회전체의 부피를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

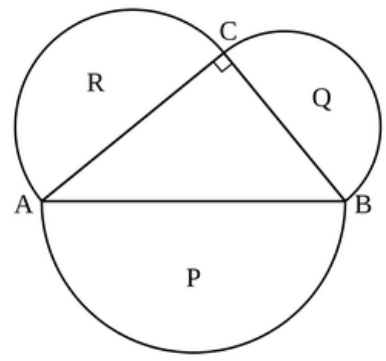
[5.00점*]




## 07 직각삼각형과 반원의 넓이

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 세 변 AB, BC, CA를 각각 지름으로 하는 세 반원 $P$, $Q$, $R$에 대하여 $P$의 넓이는 $50\text{cm}^2$, $Q$의 넓이는 $20\text{cm}^2$일 때, $R$의 넓이는?

[5.00점*]




① $10\text{cm}^2$ ② $15\text{cm}^2$ ③ $20\text{cm}^2$ ④ $25\text{cm}^2$ ⑤ $30\text{cm}^2$

## 08 짝수 만들기

0에서 5까지의 수가 각각 적힌 6장의 카드가 있다. 3장을 뽑아 세 자리의 정수를 만들 때, 만들 수 있는 짝수의 개수는?

[5.00점*]

① 40개 ② 48개 ③ 52개 ④ 60개 ⑤ 100개

## 09 경우의 수 비교

1부터 10까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 10장의 카드 중에서 한 장을 뽑을 때, 사건이 일어나는 경우의 수가 가장 큰 것은?

[5.00점*]

① 홀수가 나온다.
② 소수가 나온다.
③ 3의 배수가 나온다.
④ 12의 약수가 나온다.
⑤ 5 이상의 수가 나온다.

## 10 곱의 법칙

5개의 자음 ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ과 4개의 모음 ㅏ, ㅓ, ㅗ, ㅜ가 있다. 자음 한 개와 모음 한 개를 짝지어 글자를 만들 수 있는 경우의 수는?

[5.00점*]

① 9 ② 10 ③ 20 ④ 25 ⑤ 40

## 11 확률의 계산

0에서 4까지의 정수가 각각 적힌 모양과 크기가 같은 카드 5장이 있다. 이 중 두 장의 카드를 임의로 뽑을 때, 두 수의 차가 2 이상일 확률을 〈조건〉에 맞게 구하시오. (단, 풀이과정을 자세히 쓰시오.)

ㅇ 경우의 수를 이용하여 확률을 구할 경우, 식이나 해당되는 경우를 모두 나열하여 수학적 근거를 정확하게 제시하여 서술하시오.

〈조건〉 ㅇ 일어날 수 있는 모든 경우의 수를 구할 때 식을 제시하거나 해당 근거를 들어 구하시오.

[5.00점*]




## 12 여사건의 확률

어떤 야구 선수가 안타를 칠 확률이 0.25라고 한다. 이 선수가 타석에 두 번 설 때, 적어도 한 번은 안타를 칠 확률은? (단, 첫 번째 타석에서의 결과는 두 번째 타석에서의 결과에 영향을 끼치지 않는다.)

[5.00점*]

① $\frac{7}{16}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{9}{16}$ ④ $\frac{5}{8}$ ⑤ $\frac{11}{16}$

**13** 확률의 뜻

I, L, O, V, E, M, A, T, H의 각 알파벳이 하나씩 적혀 있는 9장의 카드에서 한 장을 뽑았을 때, 자음이 뽑힐 확률을 구하면?

[5.00점*]

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{4}{9}$ ③ $\frac{5}{9}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{7}{9}$

**14** 자기 물건을 가져갈 확률

5명이 각자 자신의 우산을 하나씩 꽂아 둔 우산 통에서 무심코 우산을 하나씩 꺼낼 때, 3명만이 자기 우산을 꺼낼 확률은?

[5.00점*]

① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{8}$ ③ $\frac{3}{8}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

**15** 자기 물건을 가져갈 확률

어느 중학교 수학 동아리에 기종과 색깔이 모두 같은 핸드폰을 가진 4명의 학생들이 모였다. 모임이 끝난 후 돌아갈 때, 자신의 핸드폰을 들고 간 학생이 1명뿐일 확률은?

[5.00점*]

① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

**16** 확률의 곱셈

서로 다른 네 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 네 눈의 수의 곱이 홀수일 확률은?

[5.00점*]

① $\frac{1}{16}$ ② $\frac{1}{8}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{7}{8}$ ⑤ $\frac{15}{16}$

**17** 확률의 곱셈

어느 학생이 A, B 두 문제를 푸는데, A문제를 틀릴 확률은 $\frac{5}{6}$, 두 문제를 모두 틀릴 확률은 $\frac{1}{5}$일 때, 두 문제를 모두 맞힐 확률은?

[5.00점*]

① $\frac{1}{25}$ ② $\frac{19}{150}$ ③ $\frac{1}{5}$ ④ $\frac{19}{30}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

**18** 여사건의 확률

청구중학교에 동아리가 5개 있다. 이 학교의 학생인 영수와 영희가 각각 동아리 한 개에 가입할 때, 서로 다른 동아리에 가입할 확률은?

[5.00점*]

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $1$

**19** 확률의 곱셈과 덧셈

흰 접시에는 콩을 넣은 송편이 2개, 깨를 넣은 송편이 4개 놓여있고, 노란 접시에는 콩을 넣은 송편이 3개, 깨를 넣은 송편이 2개 놓여 있다. 성주가 무심코 두 접시에서 각각 한 개씩 송편을 집어 먹을 때, 한 개만 콩을 넣은 송편일 확률은?

[5.00점*]

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{7}{15}$ ⑤ $\frac{8}{15}$

**20** 연속하여 꺼내기

8개의 제비 중 3개의 당첨 제비가 들어 있는 상자에서 은영이가 먼저 1개를 뽑고 상철이가 나중에 1개를 뽑을 때, 상철이가 당첨 제비를 뽑을 확률은? (단, 뽑은 제비는 다시 넣지 않는다.)

[5.00점*]

① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{5}{8}$